习题

1.设$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F^{2\times 2}, T \in L(F^{2\times 2}); TX = \boldsymbol{X}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$， $\forall \boldsymbol{X} \in F^{2\times 2}$.写出 T 在基 $\boldsymbol{E}_{ij}$ $(1 \le i, j \le 2)$ 下的矩阵。

2.设 $T \in L(F^3)$,在基 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (8,-6,7)$ ， $\boldsymbol{\alpha}_2 = (-16,7,-13)$ ， $\boldsymbol{\alpha}_3 = (9,-3,7)$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & -18 & 15 \\ -1 & -22 & 20 \\ 1 & -25 & 22 \end{pmatrix}$，求 T 在基 $\boldsymbol{\eta}_1 = (1,-2,1)$ ， $\boldsymbol{\eta}_2 = (3,-1,2)$ ， $\boldsymbol{\eta}_3 = (2,1,2)$ 下的矩阵。

3.设 $\dim V < \infty$，线性变换 T 可逆。证明（1）T 的特征值不为 0；（2）λ 是 T 的特征值，则 λ^{-1} 是 T^{-1} 的特征值。

4.证明：秩为 1 的 $n(n>1)$ 阶阵 $\boldsymbol{A}$ 的最小多项式是 $\lambda^2 - (tr\boldsymbol{A})\lambda$ 。

5．设 $\boldsymbol{A} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$， $\boldsymbol{B} \in \boldsymbol{C}^{n\times m}$ 。证明 $\left|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{AB}\right| = \lambda^{m-n}\left|\lambda \boldsymbol{I} - \boldsymbol{BA}\right|$.

6.设 $\boldsymbol{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)^T, \boldsymbol{B} = (b_1, b_2, ..., b_n)$ 。求 $\boldsymbol{C} = \boldsymbol{AB}$ 的特征多项式。

7．设 $\boldsymbol{A} = (b_1, b_2, ..., b_n)$， 则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}$ 的特征根为 0（n-1 重）及 $\sum_{i=1}^{n} b_i^2$ 。